

¿Cuál/cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para un PL de minimización?

Seleccione una o más de una:

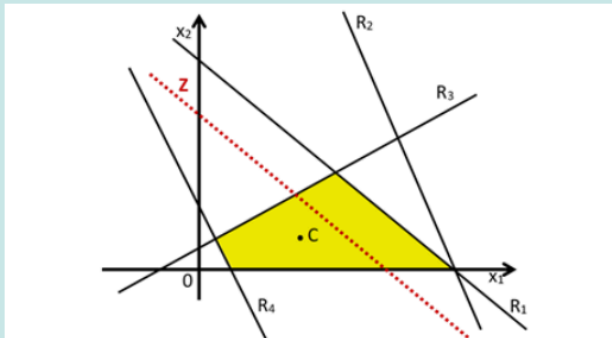
- ☐ La variable que sale de la base se elige como el mayor de los cociente entre λ_i / λ_{ij} para $\lambda_{ij} > 0$
- ☐ Ninguna respuesta es correcta.
- ☒ El z_j indica en cuánto disminuye el valor de Z por cada unidad en que se incremente la variables x_j .
- ☒ La variable que entra a la base es aquella que tiene la menor diferencia $c_j - z_j$ de las negativas
- ☐ Puede resolverse como un problema de maximización multiplicando a Z y a las restricciones por -1

Tiempo restante 0:44:59

Ocultar

En el siguiente gráfico se representa la Región Factible de un Programa Lineal.

Con respecto a este Programa: ¿Cuál/es de la siguiente/s afirmaciones son verdaderas?



Seleccione una o más de una:

- ☒ Se trata de un problema degenerado o con solución/s degenerada/s.
- ☒ Tiene múltiples soluciones óptimas.
- ☐ En la solución del punto C todas las restricciones son limitantes.
- ☒ El punto C es una Solución Factible No Básica.
- ☐ El número máximo de soluciones básicas es 15.
- ☒ Una de sus soluciones óptimas es degenerada.

Un Programa Lineal No Acotado no tiene soluciones factibles

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Una compañía ensambla dos modelos de notebooks. Cada notebook del primer modelo requiere el doble de tiempo de ensamblaje que una del modelo dos. Si todos los equipos fueran exclusivamente del modelo dos, la compañía podría ensamblar hasta 500 unidades al día. Sin embargo, por condiciones del mercado, sólo se pueden vender hasta 150 notebooks del primer modelo por día, y además se ha establecido como política de producción fabricar el triple de notebooks del segundo modelo respecto al primer modelo. Se sabe que la contribución a las utilidades por unidad es de \$80 para el modelo uno y \$50 para el modelo 2.

Si definimos las variables como:

x_1 : unidades de notebook del modelo 1 a ensamblar por día

x_2 : unidades de notebook del modelo 2 a ensamblar por día

La restricción que representa el tiempo de ensamble es:

Seleccione una:

- ☐ $1/2 x_1 + x_2 \leq 500$
- ☐ $x_1 + 2x_2 \leq 500$
- ☐ $(1/500) x_1 + (1/250) x_2 \leq 1$
- ☐ $(1/1000) x_1 + (1/250) x_2 \leq 1$
- ☐ $1/2 x_1 + 2x_2 \leq 500$
- ☒ $2x_1 + x_2 \leq 500$

[Quitar mi elección](#)

Tiempo restante 0:43:15

Ocultar

Si $\lambda_3 = -5$ en un cuadro cualquiera del Método Simplex, este valor significa que

Seleccione una:

- ☒ Para ingresar a nivel unitario x_3 a la base se debe disminuir en 5 el valor de la variable básica 4.
- ☐ El costo de entrar a nivel unitario la variable x_3 a la base es 5.
- ☐ Ninguna de las otras alternativas es correcta.
- ☐ El beneficio de entrar x_3 a la base a nivel unitario es 5.
- ☐ Para ingresar a nivel unitario x_3 a la base se debe aumentar en 5 el valor de la variable básica 4.

[Quitar mi elección](#)

Dado un PL de maximización, la regla para elegir la variable que sale de la base en el método simplex, garantiza que la función objetivo no decrecerá en cada recorrido.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Cuál/cuales de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

Se reconoce un Programa Lineal Degenerado, en simplex cuando:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Existe un empate al decidir la variable que sale de la base
- ☐ Aparece una variable artificial positiva en la columna solución de la tabla simplex
- ☐ Para alguna variable básica la diferencia $c_j - z_j = 0$
- ☐ Existe empate al decidir la variable que entra a la base
- ☒ alguna variable básica tiene valor cero
- ☐ Para alguna variable no básica la diferencia $c_j - z_j = 0$

En un problema lineal donde se definan las siguientes variables:

C: unidades de Conejos a Faenar por día.

P: unidades de patas de conejos obtenidas de la faena

Las restricciones que podrían representar la relación entre ambas variables serían:

Seleccione una o más de una:

- ☒ $4C - P = 0$
- ☐ $C/4 = P$
- ☐ $C/P = 4$
- ☒ $4C = P$
- ☒ $C = P/4$
- ☐ $C = 4P$
- ☐ $C - 4P = 0$

1

como
0,00

Una compañía ensambla dos modelos de notebooks. Cada notebook del primer modelo requiere el doble de tiempo de ensamblaje que una del modelo dos. Si todos los equipos fueran exclusivamente del modelo dos, la compañía podría ensamblar hasta 500 unidades al día. Sin embargo, por condiciones del mercado, sólo se pueden vender hasta 150 notebooks del primer modelo por día, y además se ha establecido como política de producción fabricar e triple de notebooks del segundo modelo respecto al primer modelo. Se sabe que la contribución a las utilidades por unidad es de \$80 para el modelo uno y \$50 para el modelo 2.

Si definimos las variables como:

x_1 : unidades de notebook del modelo 1 a ensamblar por día

x_2 : unidades de notebook del modelo 2 a ensamblar por día

La restricción que representa el tiempo de ensamble es:

Seleccione una:

- ☐ $1/2 x_1 + x_2 \leq 500$
- ☐ $x_1 + 2x_2 \leq 500$
- ☐ $(1/500) x_1 + (1/250) x_2 \leq 1$
- ☐ $(1/1000) x_1 + (1/250) x_2 \leq 1$
- ☐ $1/2 x_1 + 2x_2 \leq 500$
- ☒ $2x_1 + x_2 \leq 500$

[Quitar mi elección](#)

Una compañía ensambla dos modelos de notebooks, M1 y M2. Cada notebook del modelo M2 requiere el doble de tiempo de ensamblaje que una del modelo M1. Si todos los equipos fueran exclusivamente del modelo M1, la compañía podría ensamblar hasta 500 unidades al día. Sin embargo, por condiciones del mercado, sólo se pueden vender hasta 150 notebook del primer modelo por día, y además se ha establecido como política de producción fabricar el triple de notebooks del segundo modelo respecto al primer modelo. Se sabe que la contribución a las utilidades por unidad es de \$80 para el modelo uno y \$50 para el modelo 2.

Si definimos las variables como:

x_1 : unidades de notebook del modelo 1 a ensamblar por día

x_2 : unidades de notebook del modelo 2 a ensamblar por día

La restricción que representa el tiempo de ensamble es:

Seleccione una:

- ☐ $(1/250) x_1 + (1/500) x_2 \leq 1$
- ☐ $x_1 + 1/2 x_2 \leq 500$
- ☐ $1/2 x_1 + x_2 \leq 1000$
- ☐ $1/2 x_1 + 2x_2 \leq 1000$
- ☐ $1/2 x_1 + 2x_2 \leq 1$
- ☒ $x_1 + 2x_2 \leq 500$

[Quitar mi elección](#)